UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

IWG 222 – Fundamentos de Ingeniería de Construcción y Administración

Profesor Responsable

Dr. Leonhard E. Bernold



Ayudantes

Catalina Agloni

Fernando Leyton



Proyectos de Innovación Tecnológica

2 Semestre 2018

UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Contenidos

AYUDA

¿Cuál es su evaluación del profesionalismo de un estudiante que le envía este correo electrónico?

Entonces, ¿El examen que día se llevará a cabo ?

saludos.

UNIVER
FEDERI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOMBRE DEL OFERENTE:

PROYECTO: Muro de Contencion, Calle Luis Felipe, Sept. 2018

PAQUETE DE TRABJAO: EP-1: Excavación mecánica y movimiento de Tierras

DURACION: **UNIDAD:** m3 **ESPICIFCACION:** EP-1

						U.F.
MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS						
DESCRIPCION	**CANTIDAD (A)**	**TARIFA U.F./H (B)**	**COST. HORA U.F. (C=A*B)**	**RENDIMIENTO (R)**	**COSTO U.F. (D=C*R)**	
Retrocargadora de ruedas	1.000	4.570		1.400		
Herramienta menores	1.000	0.500		1.400		
SUBTOTAL M						
MANO DE OBRA						
DESCRIPCION	**CANTIDAD (A)**	**JORNAL/H U.F. (B)**	**COST. HORA U.F. (C=A*B)**	**RENDIMIENTO (R)**	**COSTO U.F. (D=C*R)**	
Ayudantes	2	0.8		1.4		
Operador del Retro	1	2		1.4		
Leyes Sociales 40%						
SUBTOTAL N						
MATERIALES						
DESCRIPCION		**UNIDAD**	**CANTIDAD (A)**	**PRECIO UNIT. U.F. (B)**	**COSTO U.F. (C=A*B)**	

Tecnológica

UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Rendimiento

El objetivo del rendimiento es medir la eficiencia de producción por cada factor o recurso utilizado.

Rendimiento = Output / Input = Salidas / Entregas

La productividad es una medida económica que calcula cuántos bienes y servicios se han producido por cada factor utilizado (muy común: Horas de trabajadores (mhr), Horas de la maquinarias (eqhr), etc)

UN
FEI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOMBRE DEL OFERENTE:	
PROYECTO:	Muro de Contencion, Calle Luis Felipe, Sept. 2018
PAQUETE DE TRABJAO:	EP-1: Excavación mecánica y movimiento de Tierras

DURACION: **UNIDAD:** m3 **ESPICIFCACION:** EP-1

MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCION	CANTIDAD (A)	TARIFA U.F./H (B)	COST. HORA U.F. (C=A*B)	RENDIMIENTO (R)	COSTO U.F. (D=C*R)	U.F.
Retrocargadora de ruedas	1.000	4.570	4.57/H	1.400		
Herramienta menores	1.000	0.500		1.400		
SUBTOTAL M						

4.57U.F/H*1.4 m^3/H= 6.4 U.F. m^3/H^2

Rendimientos de producción =

Es la producción en unidades de obra dividida por la cantidad de unidades de un recurso (R = m^3 / hora)

Rendimiento Líder

Corresponde al rendimiento del recurso que comanda y condiciona el análisis de precio unitario.

UNIVERSIDAD TECNICA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOMBRE DEL OFERENTE:
PROYECTO: Muro de Contencion, Calle Luis Felipe, Sept. 2018
PAQUETE DE TRABJAO: EP-1: Excavación mecánica y movimiento de Tierras
VOLUMEN: m3
DURACION: Horas UNIDAD: m3 ESPICIFCACION: EP-1

U.F.

MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCION	CANTIDAD (A)	TARIFA U.F./H (B)	COST/HORA U.F. (C=A*B)	RENDIMIENTO (R = m3/h)	Factor de Rendim	COSTO Unitario U.F. (D=C/R)
1 Retrocargadora de ruedas	1.000	4.570		20.0	1.0	0.000
Herramienta menores	1.000	0.500		20.0	1.0	0.000
SUBTOTAL M	VOLUMEN de excavación m3=		0	Sum (CostU)=		0.000

MANO DE OBRA

DESCRIPCION	CANTIDAD (A)	JORNAL/H U.F. (B)	COST/HORA U.F. (C=A*B)	RENDIMIENTO (R=m3/Hr)		COSTO U.F. (D=C/R)
Ayudantes	2	0.8		20	1.0	0.000
Operador del Retro	1	2		20	1.0	0.000
Leyes Sociales 40%						0
SUBTOTAL N		Duracion Horas =	20.0	Sum (CostoU)=		0.000

MATERIALES

DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD (A)	PRECIO UNIT. U.F. (B)		COSTO U.F. (C=A*B)
SUBTOTAL O						

SUBCONTRACTOS

DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD (A)	PRECIO UNIT. U.F. (B)		COSTO U.F. (C=A*B)
Transporte con camion tierra cargado		m3		2.25		
SUBTOTAL P						

Total Costo Directo (M+N+O+P)	
Costos Generales (Terreno+Central) 20.41%	
Costos total del Paquete de Trabajo	

Duracion

RENDIMIENTO (R = m³/h)	Volumen m³	Recurso Critico Retrocargador	Horas/ Dias
20.0	0		0

Costo Maqui
Costo Mano
Costo Mater
Costo Subs

cnológica

NOMBRE DEL OFERENTE:										
PROYECTO:	Muro de Contencion, Calle Luis Felipe, Sept. 2018									
PAQUETE DE TRABJAO:	AP-1: Colocación de la armadura de la fundación									
DURACION:		UNIDAD:	kg		ESPICIFCACION:	AP-1				

MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS						U.F.		Duracion para la Paquete de Trabao			
	CANTIDAD (A)	TARIFA U.F./H (B)	COST. HORA U.F. (C=A*B)	RENDIMIENTO kg/h (R)	COSTO U.F. (D=C/R)			RENDIMIENTO (R = kg/h) de un mano de obra	Enfierado total kg	Recursos Manos de Obra	Horas/ Dias
Cizalla-cortador	2.000	0.210	0.420	145.0				100.0	4525.4	2	22.63
SUBTOTAL M		Enfierado kg toal=	4525.4	2 x 72.5 kg/h			Costo Maqui				

MANO DE OBRA							
DESCRIPCION	CANTIDAD (A)	JORNAL/H U.F. (B)	COST. HORA U.F. (C=A*B)	RENDIMIENTO kg/h (R)	COSTO U.F. (D=C/R)		
Ayudante de fierrero	1	2.8	2.8	100	0.028		
Fierrero	1	3.02	3.02	100	0.0302		
Leyes Sociales 40%					0.02328		
SUBTOTAL N	Enfierado kg	4525.4	Prod del equipo=	200	0.08148	22.627	Costo Mano

MATERIALES							
DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD (A)	PRECIO UNIT. U.F. (B)	COSTO U.F. (C=A*B)		
Barras corrugados #10 (0.617kg/m)		kg	1000	0.029	29.00		
Estribos # 8 (0,395kg/m)		kg	800	0.03	24.00		
Barras corrugados #12 (0.888kg/m)		kg	1200	0.02913	34.96		
Barras corrugados #16 (1.58kg/m)		kg	1400	0.0288	40.32		
Alambre galvanizado		0.95 kg/ kg barras	4180	0.0011	4.60		
Perdidas		3%	125.4	0.029	3.64		
Refuerzo kg toal=		Enffieradu kg toal=	4525.4	Costo Enfierad ra	136.51		Costo Mater

SUBCONTRACTOS							
DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD (A)	PRECIO UNIT. U.F. (B)	COSTO U.F. (C=A*B)		
SUBTOTAL P							Costo Subs

Total Costo Directo (M+N+O+P)		
Costos Generales (Terreno+Central)	20.41%	
Costos total del Paquete de Trabajo		
Utilidades		15.0%
Valor Ofertado *		

* No incluye IVA

27395.02

UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

AP-1: Colocación de la armadura del cimiento

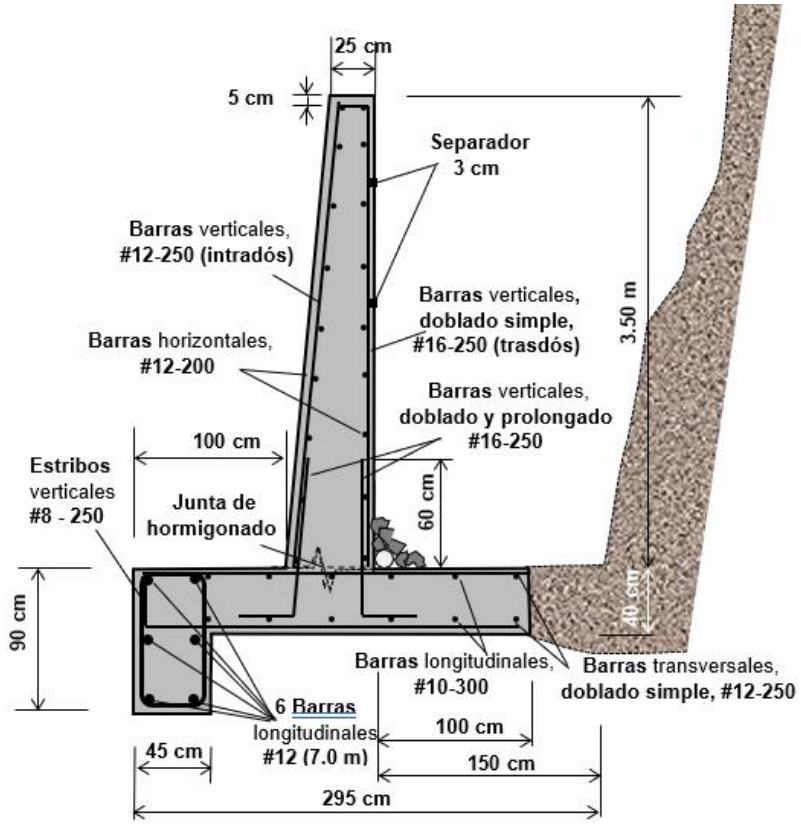
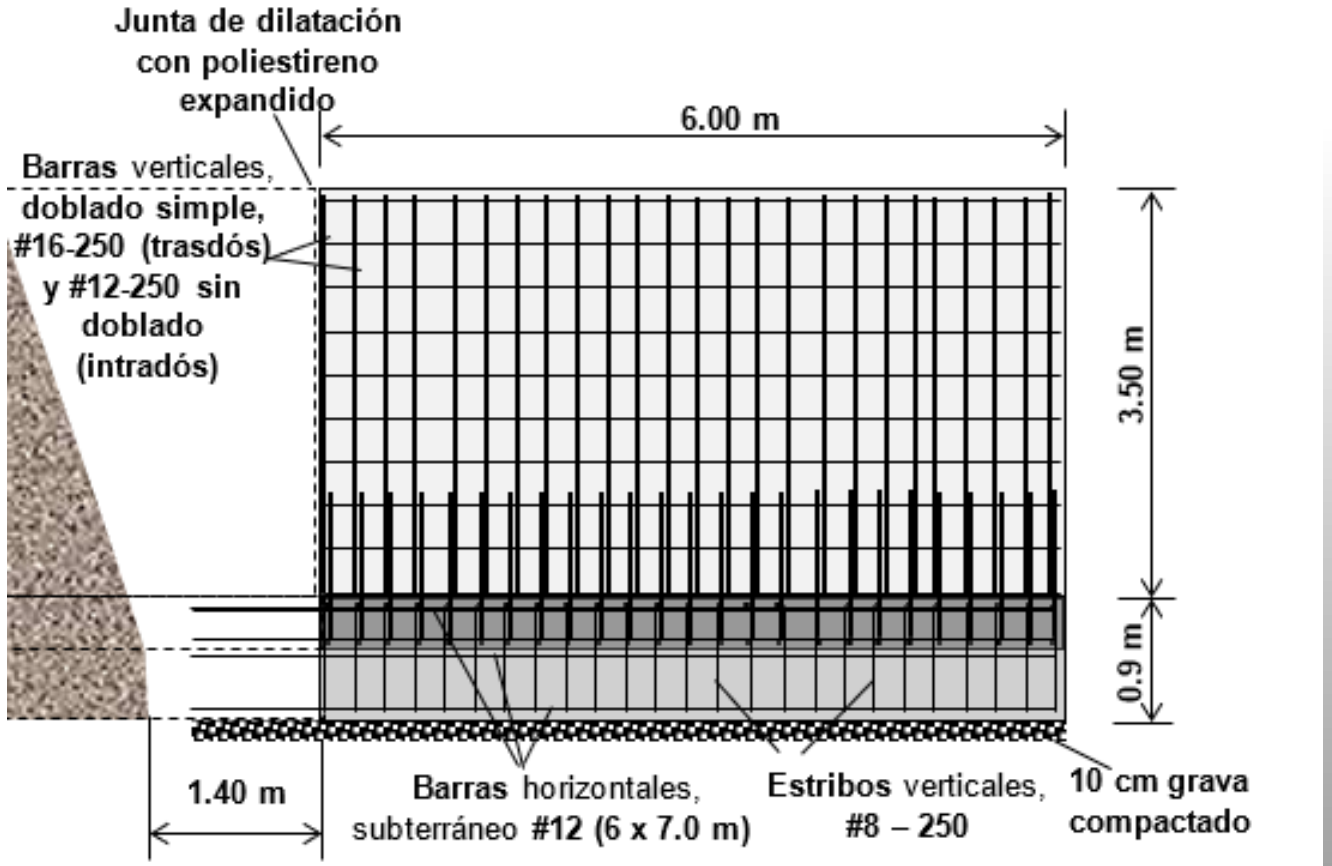


Ilustración 4: Armadura del muro de contención de la calle Luis Felipe (vista transversal)

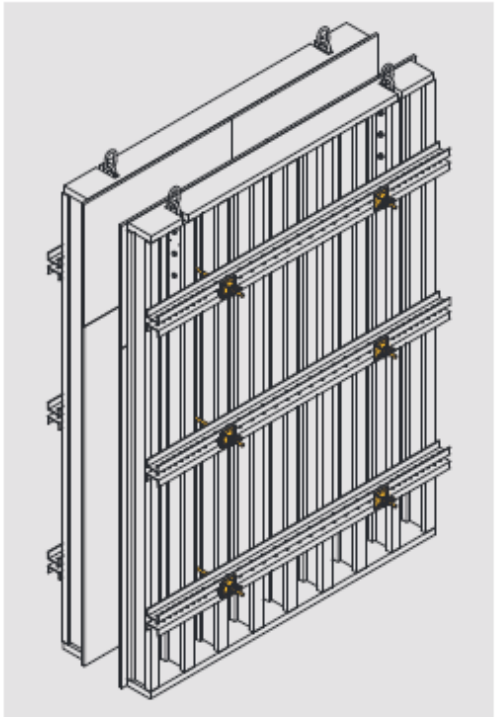


Sistema de anclaje:

Amarre firme en las altas presiones de hormigonado

Conjunto formado por Barras roscadas y tuercas diseñadas especialmente para soportar las presiones del hormigón. **El sistema de atirantado une paneles enfrentados de ENKOFORM V-100 mediante Barras roscadas y sus respectivos elementos de fijación.**

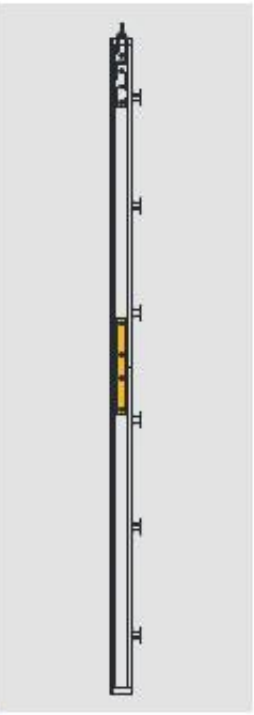
Las Barras roscadas se introducen siempre en el hueco que queda entre los dos UPN de las riostras.



Sistema de anclaje en Paneles ENKOFORM V-100 enfrentados ▶



▲ Panel con vigas unidas longitudinalmente



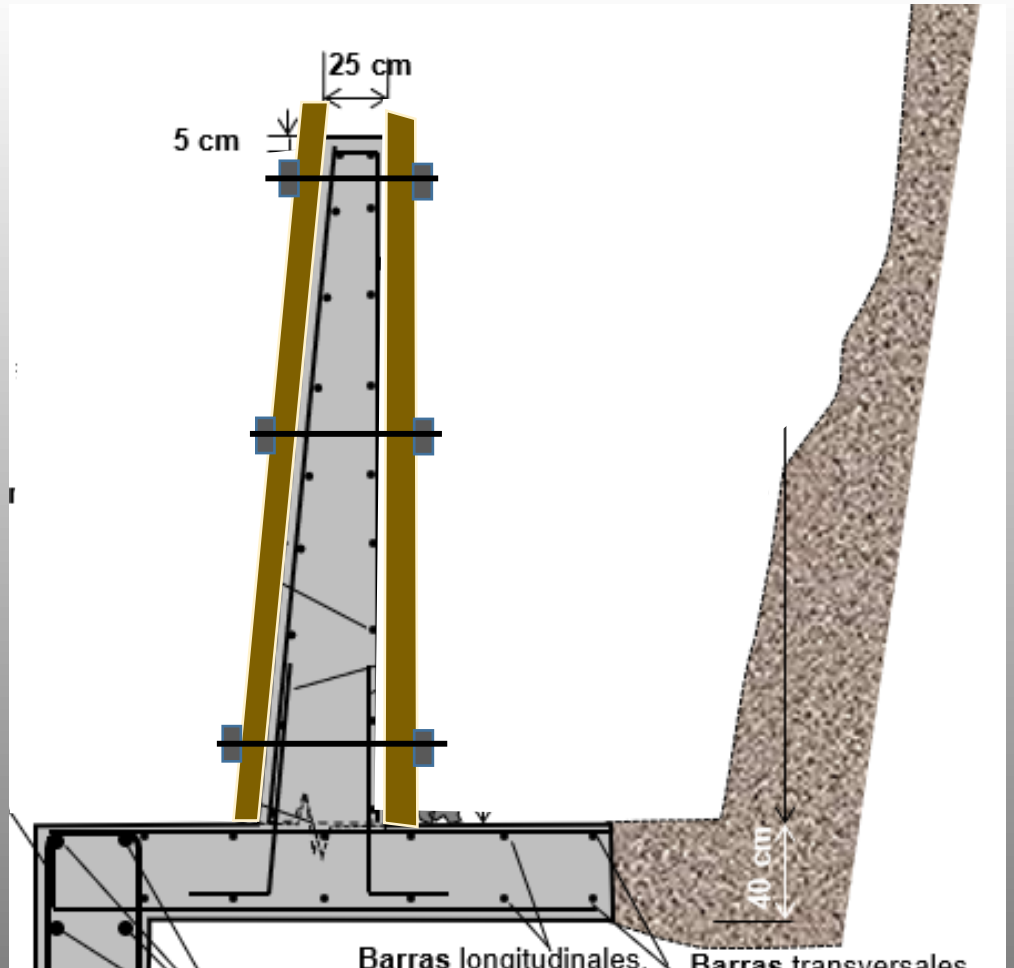
▲ Dos **Vigas VM20** unidas mediante

UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

¿Creando el encofrado para el muro?

Por favor, diseñe el encofrado para que todo se asegure de que el formulario se mantiene y la parte inferior está fija.

Te mostré la solución en **clase**.

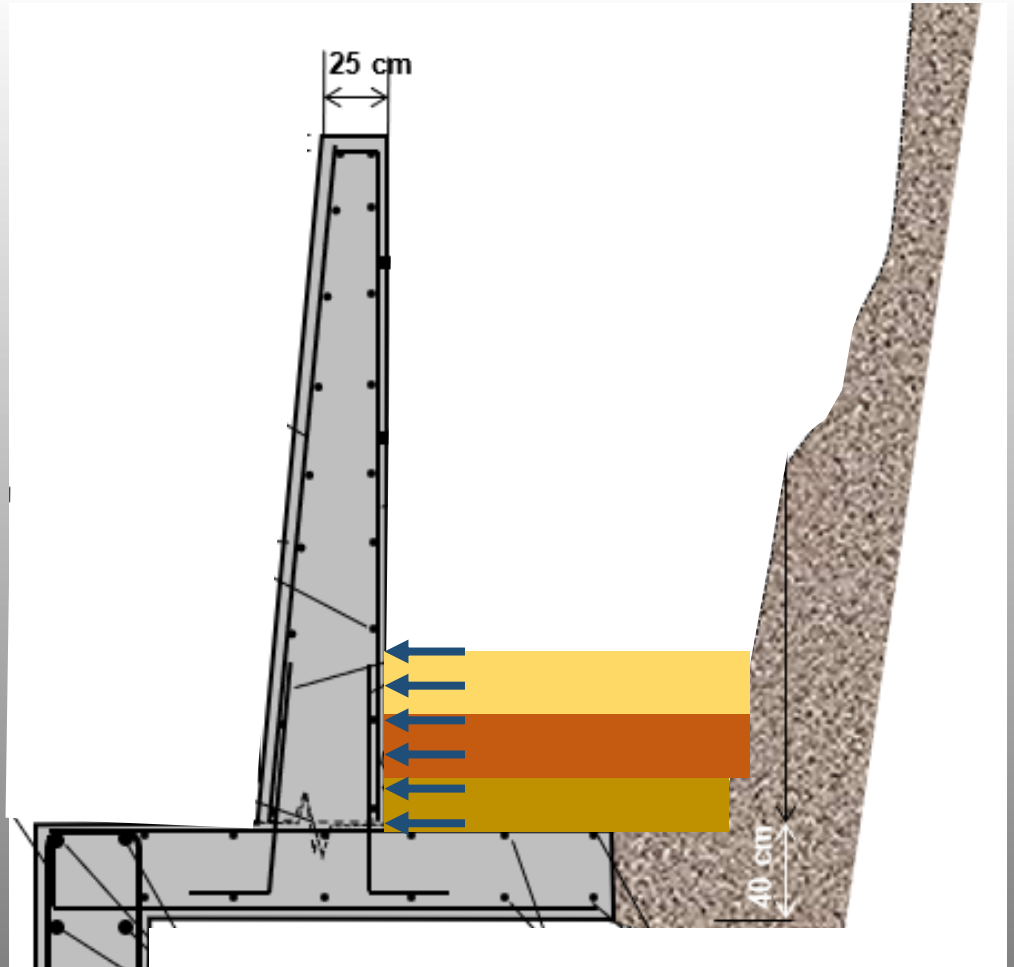


UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Proceso de llenado del muro seccional con hormigón.

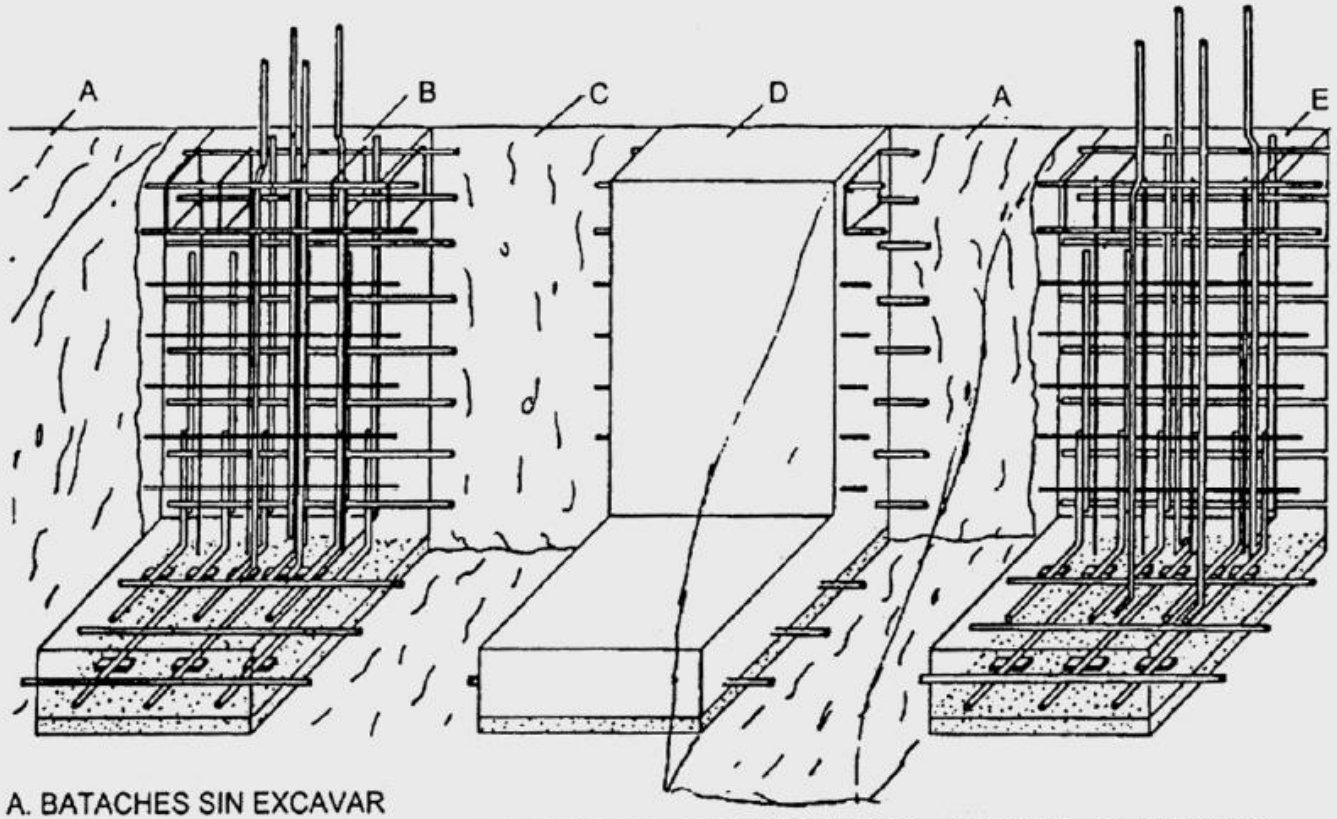
Por favor, dibuje un método seguro para llenar el muro con hormigón del camión de Mellon. ¿Permitirás llenar toda la altura de muro a tiempo? ¿Por qué? ¿Cómo vas a utilizar el vibrador?

Esta situación es imposible debido a la forma en que se comporta el hormigón. Por favor, presente varias soluciones a esto enfrentadas por la tripulación el lunes por la mañana después de que se vertiera el hormigón el viernes atrás. Por que?



UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Ejecución de muros por secciones

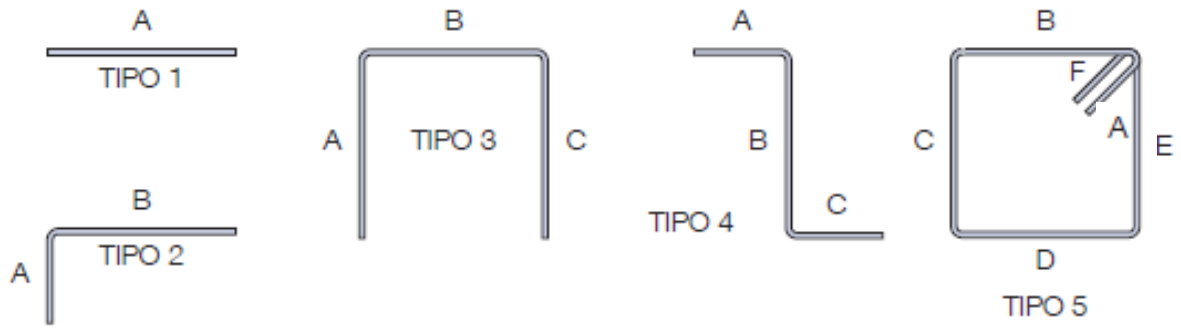


A. BATACHES SIN EXCAVAR
B. BATACHE HORMIGONADO. PILAR EMBEBIDO. HORMIGÓN TRANSPARENTE (VER ARMADO).
C. BATACHE EXCAVADO. PREPARADO PARA REALIZAR 1ª FASE HORMIGONADO CIMENTACIÓN.
D. BATACHE HORMIGONADO.
E. BATACHE SIN HORMIGONAR. PILAR QUE SOBRESALE DEL MURO.

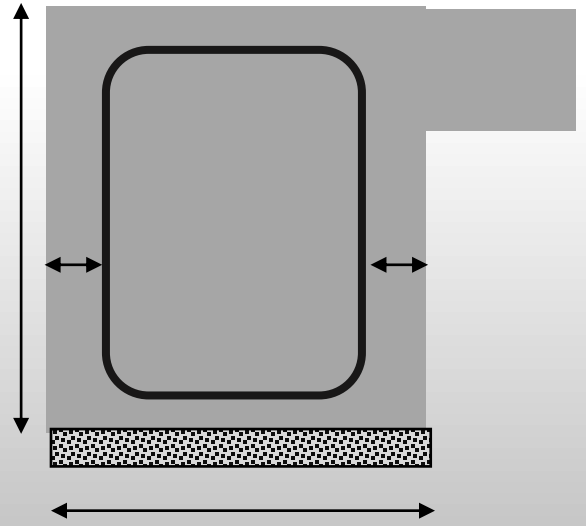
U
F

Tabla 2.2.4

Esquema y Listado de Barras



Lista de Barras A630												Largo		
Identificación					Dimensiones (cm)							Un	Total	doblez
Item	Marca	Tipo		Cantidad	A	B	C	D	E	F	G	cm	m	mm
1	801	5	8	240	10	53	29	53	29	11		185	444	32
2	802	3	8	32	20	1.340	20					1.380	442	32
3	803	3	8	64	20	440	20					480	307	32
4	804	5	8	120	10	53	29	53	29	11		185	222	32
5	1001	4	10	360	16	188	16					220	792	60
6	1002	4	10	128	16	188	16					220	282	60
7	1601	3	16	56	50	1.450	50					1.550	868	100
8	1602	3	16	146	50	548	50					648	946	100
9	1603	1	16	4	1.450							1.450	58	
10	1604	1	16	4	548							548	22	
11	1605	3	16	50	50	428	50					528	264	100



		Anchura	Altidud	4 Doblez		
		45	90	3.2		
Cobertura concreta		2.5	2.5			
Copertuar Total		5	5			
Longitud 2x		40				
Altidud 2x			85			
4 Doblados				12.8		
Anclajes	2*10	20				
Total		100	170	12.8	282.8	m

Información más reciente del departamento de compras

	Unidad	Valor Neto U.F.	
Acero 8mm estriado A63-42H	kg	0,0297	corte y doblado
Estribos 8mm estriado A63-42H	kg	0,0348	
Acero 10mm estriado A63-42H	kg	0,0291	corte y doblado
Acero 12mm estriado A63-42H	kg	0,0291	corte y doblado
Acero 16mm estriado A63-42H	kg	0,0271	corte y doblado
Grava con despacho a obra	m3	0,2761	
Retiro de suelo cargado (camion 8m^3)	viaje 10 km	4,018	
Arriendo camion 8m3	dia	6,027	
Hormigón	m3	$82.000	neto a obra.